

Nível: concurso intermediário → intermediário/alto • 10 questões • uma única alternativa correta

Proposta de nível: contextualização e raciocínio no estilo de questões encontradas em concursos e vestibulares como Cesgranrio/Petrobras, ENEM e provas de carreira pública. A lista evita tanto exercícios mecânicos demais quanto questões militares/olímpicas excessivamente sofisticadas.

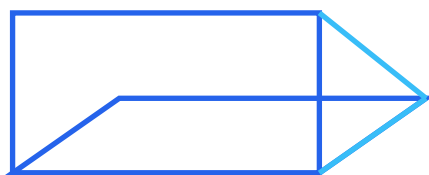
QUESTÕES

Não procure uma fórmula isolada. Em várias questões, a primeira etapa é descobrir qual relação geométrica está escondida no contexto.

1. Uma caixa cúbica tem aresta 3 cm. Qual o volume?

- A) 29,16 cm³
- B) 27 cm³
- C) 31,32 cm³
- D) 24,84 cm³
- E) 22,68 cm³

2. Um cubo de aresta 3 cm será totalmente envelopado, cobrindo as seis faces. Qual a área do material?



- A) 49,68 cm²
- B) 54 cm²
- C) 62,64 cm²
- D) 58,32 cm²
- E) 45,36 cm²

3. Uma caixa cúbica tem aresta 4 cm. Qual o volume?

- A) 69,12 cm³
- B) 53,76 cm³
- C) 64 cm³
- D) 74,24 cm³
- E) 58,88 cm³

4. Um cubo de aresta 4 cm será totalmente envelopado, cobrindo as seis faces. Qual a área do material?

- A) 80,64 cm²
- B) 103,68 cm²
- C) 88,32 cm²
- D) 96 cm²
- E) 111,36 cm²

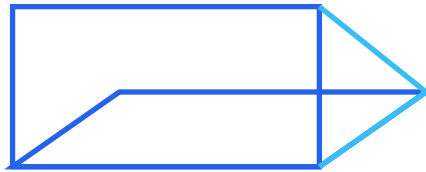
5. Uma caixa cúbica tem aresta 5 cm. Qual o volume?

- A) 145 cm³
- B) 125 cm³
- C) 135 cm³
- D) 115 cm³
- E) 105 cm³

6. Um cubo de aresta 5 cm será totalmente envelopado, cobrindo as seis faces. Qual a área do material?

- A) 162 cm^2
- B) 174 cm^2
- C) 126 cm^2
- D) 150 cm^2
- E) 138 cm^2

7. Uma caixa cúbica tem aresta 6 cm. Qual o volume?



- A) 216 cm^3
- B) $181,44 \text{ cm}^3$
- C) $250,56 \text{ cm}^3$
- D) $233,28 \text{ cm}^3$
- E) $198,72 \text{ cm}^3$

8. Um cubo de aresta 6 cm será totalmente envelopado, cobrindo as seis faces. Qual a área do material?

- A) $250,56 \text{ cm}^2$
- B) $181,44 \text{ cm}^2$
- C) $233,28 \text{ cm}^2$
- D) $198,72 \text{ cm}^2$
- E) 216 cm^2

9. Uma caixa cúbica tem aresta 8 cm. Qual o volume?

- A) $430,08 \text{ cm}^3$
- B) $552,96 \text{ cm}^3$
- C) $593,92 \text{ cm}^3$
- D) 512 cm^3
- E) $471,04 \text{ cm}^3$

10. Um cubo de aresta 8 cm será totalmente envelopado, cobrindo as seis faces. Qual a área do material?

- A) $322,56 \text{ cm}^2$
- B) 384 cm^2
- C) $414,72 \text{ cm}^2$
- D) $445,44 \text{ cm}^2$
- E) $353,28 \text{ cm}^2$

GABARITO E PISTAS DE RACIOCÍNIO

Use esta parte depois de tentar as questões. A pista é curta de propósito: ela orienta a conferência sem entregar uma resolução completa.

Questão	Resp.	Pista
1	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
2	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
3	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
4	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
5	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
6	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
7	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
8	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
9	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
10	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.

Questões autorais. O nível foi deliberadamente ajustado para exigir raciocínio e interpretação sem depender de técnicas olímpicas ou de uma única “sacada” incomum.